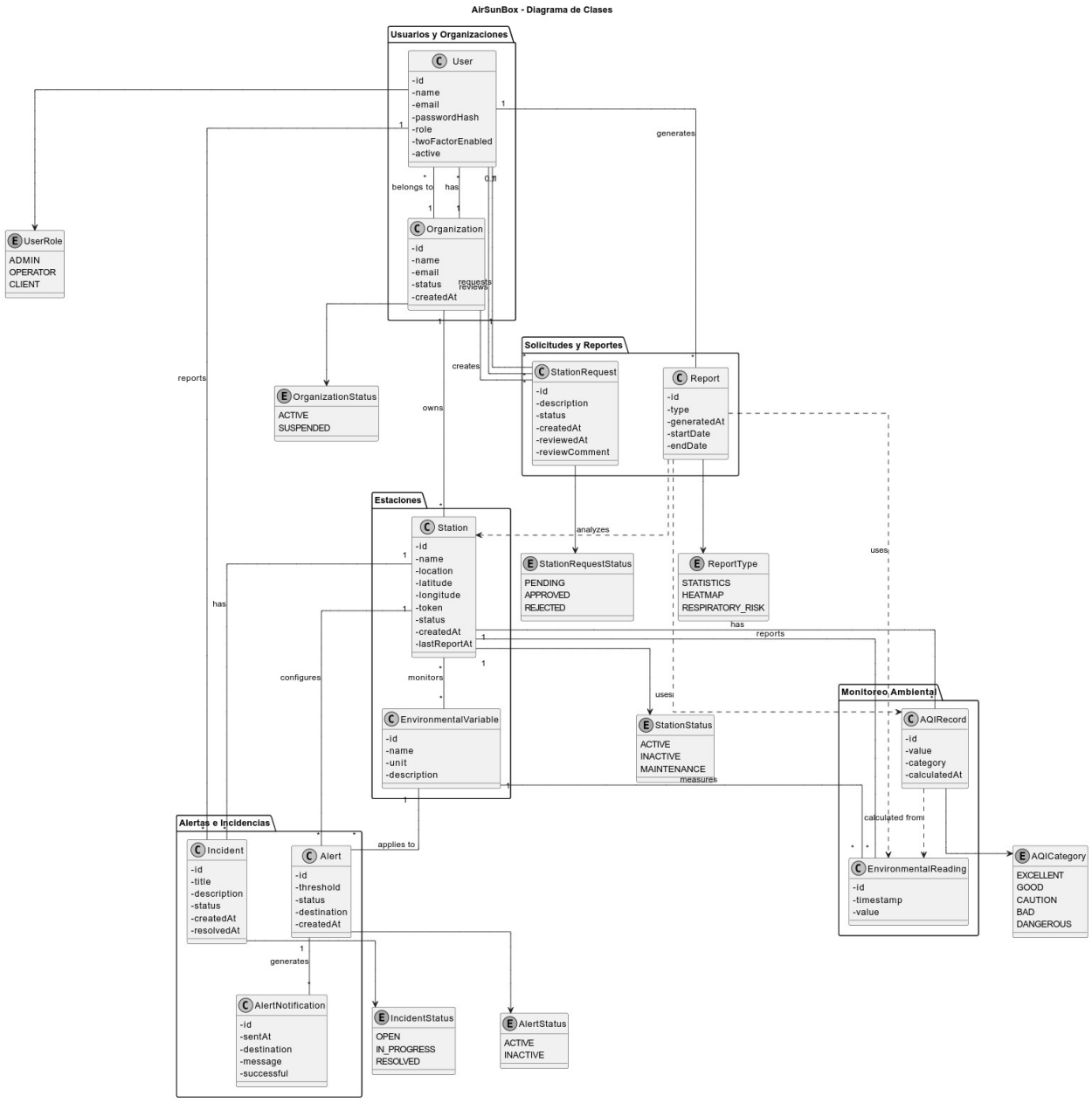
Documentación técnica

Diagrama de Clases



Modelo Entidad Relación E/R

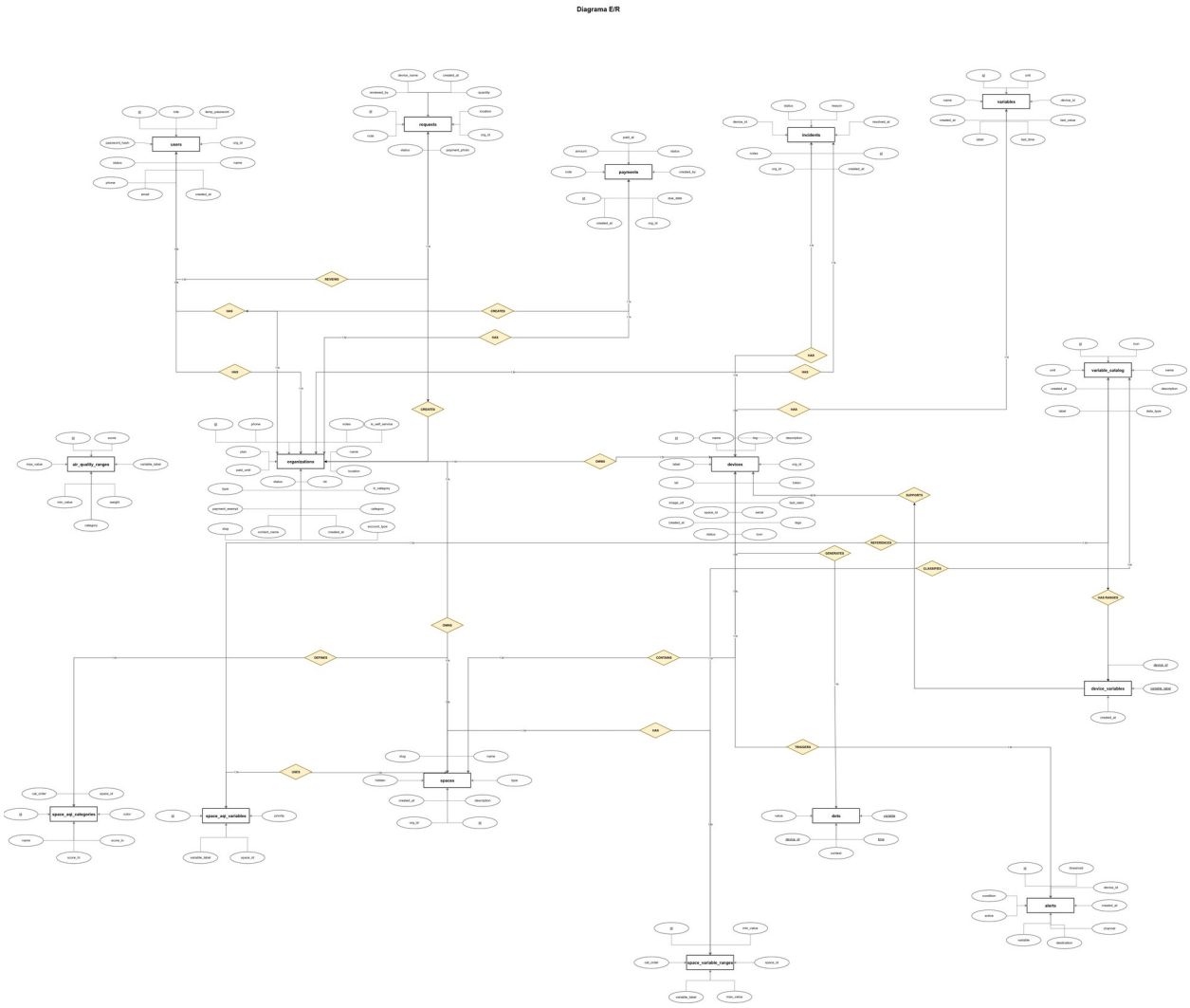
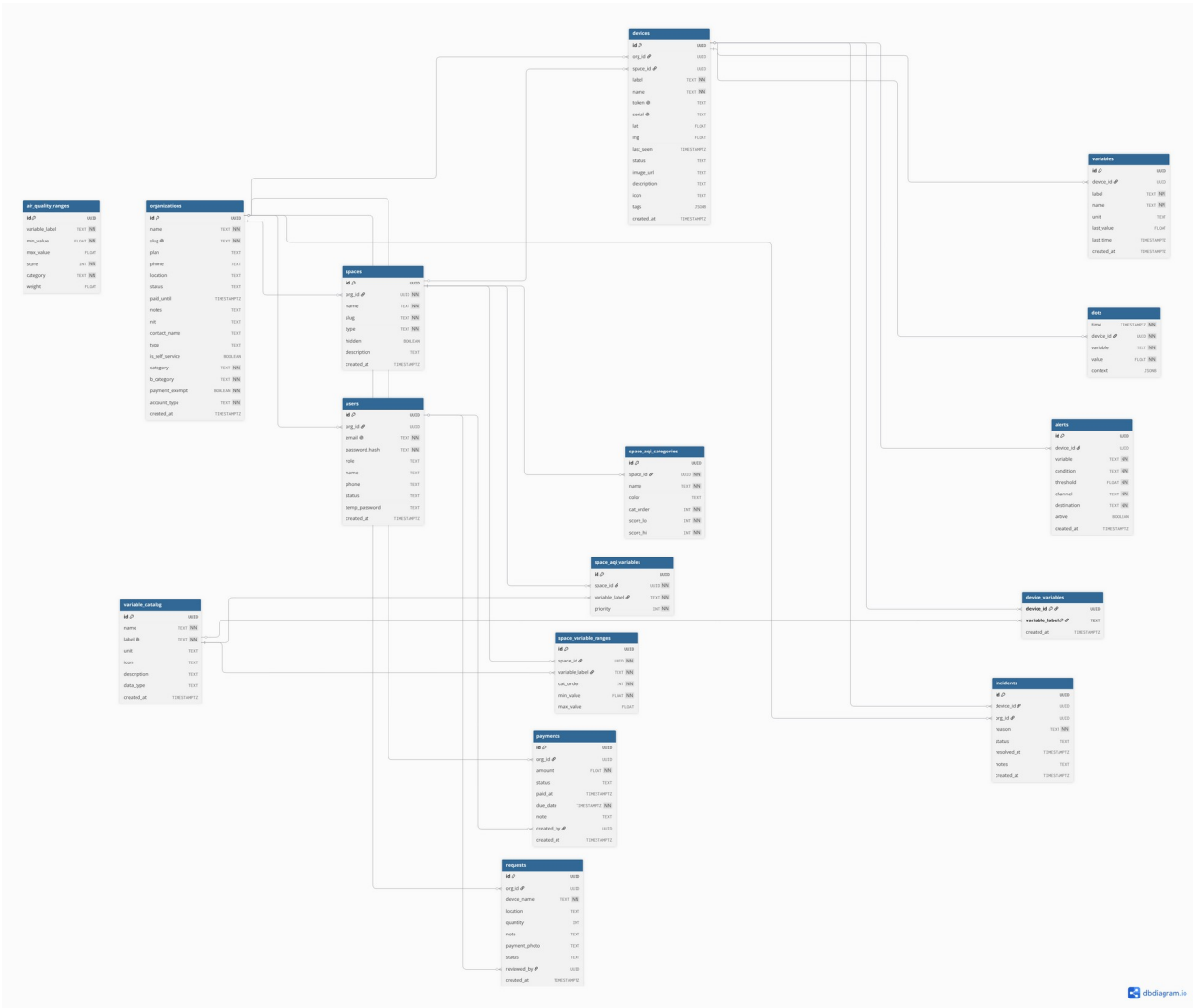


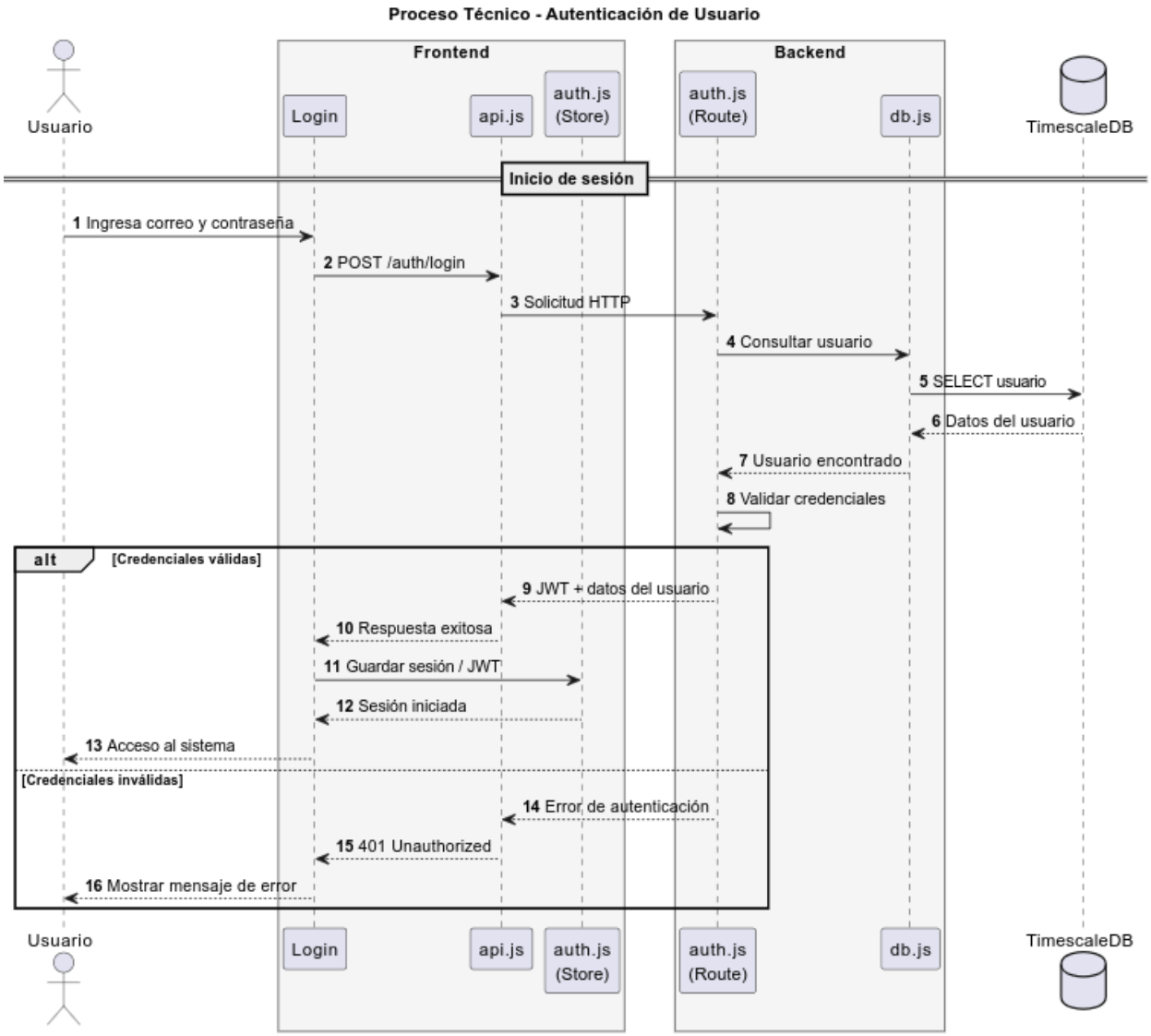
Diagrama de Tablas



Modelos de procesos técnicos completos

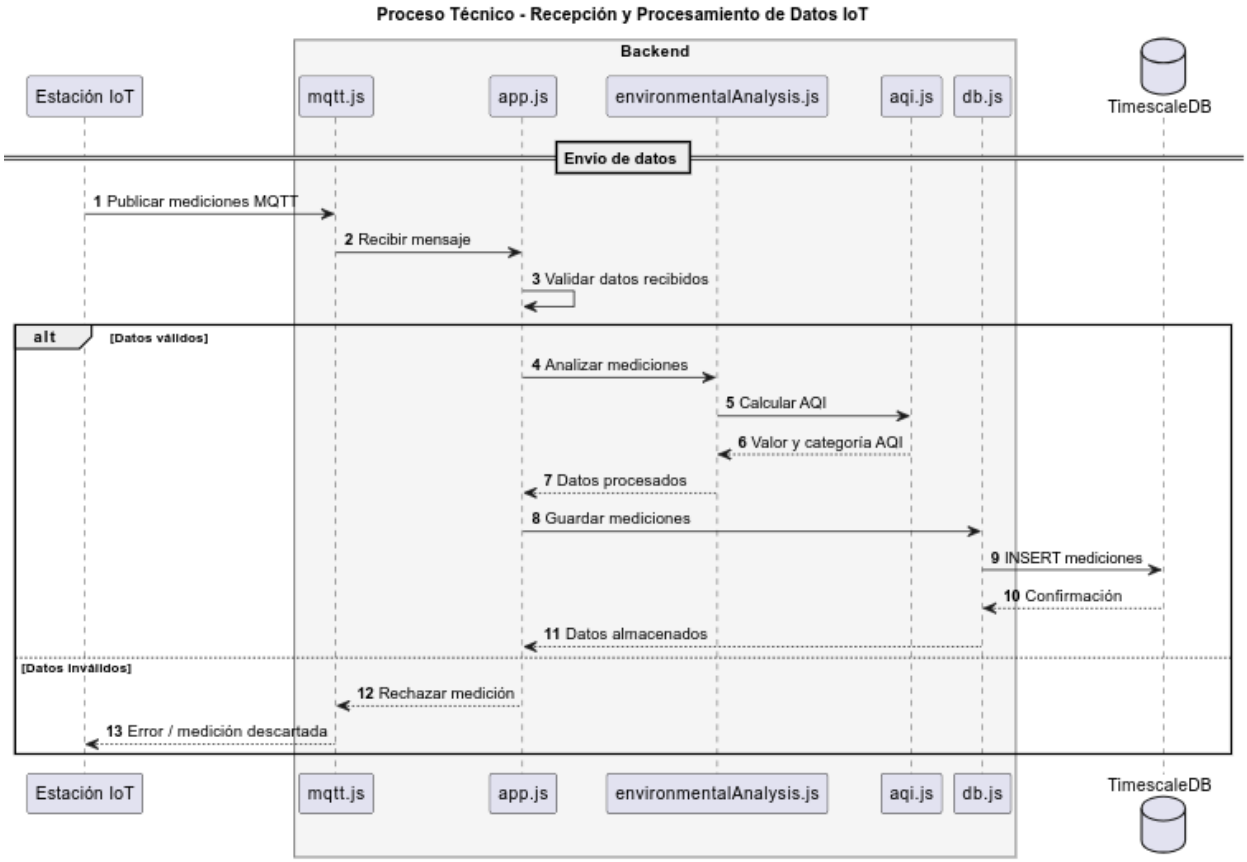
1. Proceso de Autenticación

Descripción: El usuario ingresa sus credenciales desde el frontend. El sistema envía la solicitud al backend, donde se valida la información del usuario contra la base de datos. Si las credenciales son correctas, se genera y almacena la sesión mediante un JWT, permitiendo al usuario acceder a las funcionalidades correspondientes. Si son incorrectas, el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error.



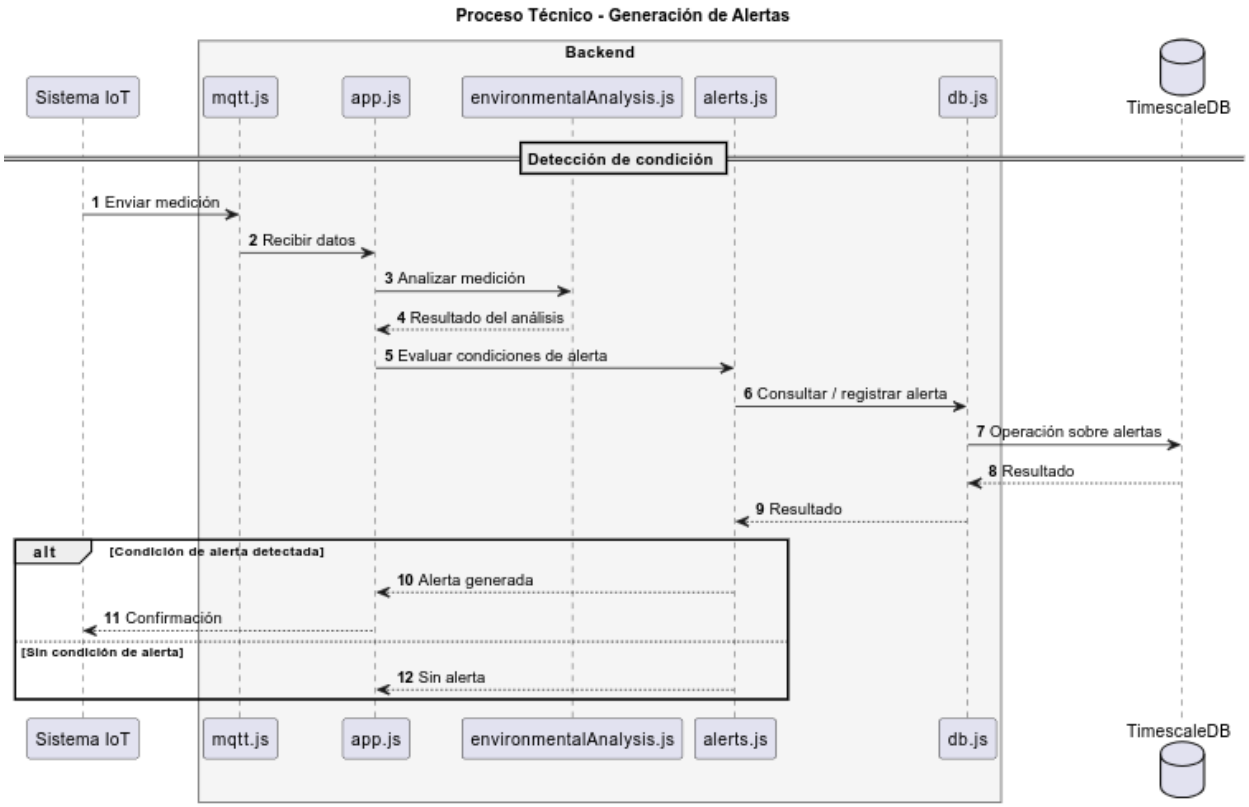
2. Proceso de Recepción y Procesamiento de Datos IoT

Descripción: Las estaciones IoT envían periódicamente sus mediciones ambientales mediante MQTT. El backend recibe y valida estos datos, los procesa mediante los módulos de análisis ambiental y cálculo del AQI, y posteriormente almacena las mediciones procesadas en PostgreSQL para su consulta y visualización posterior.



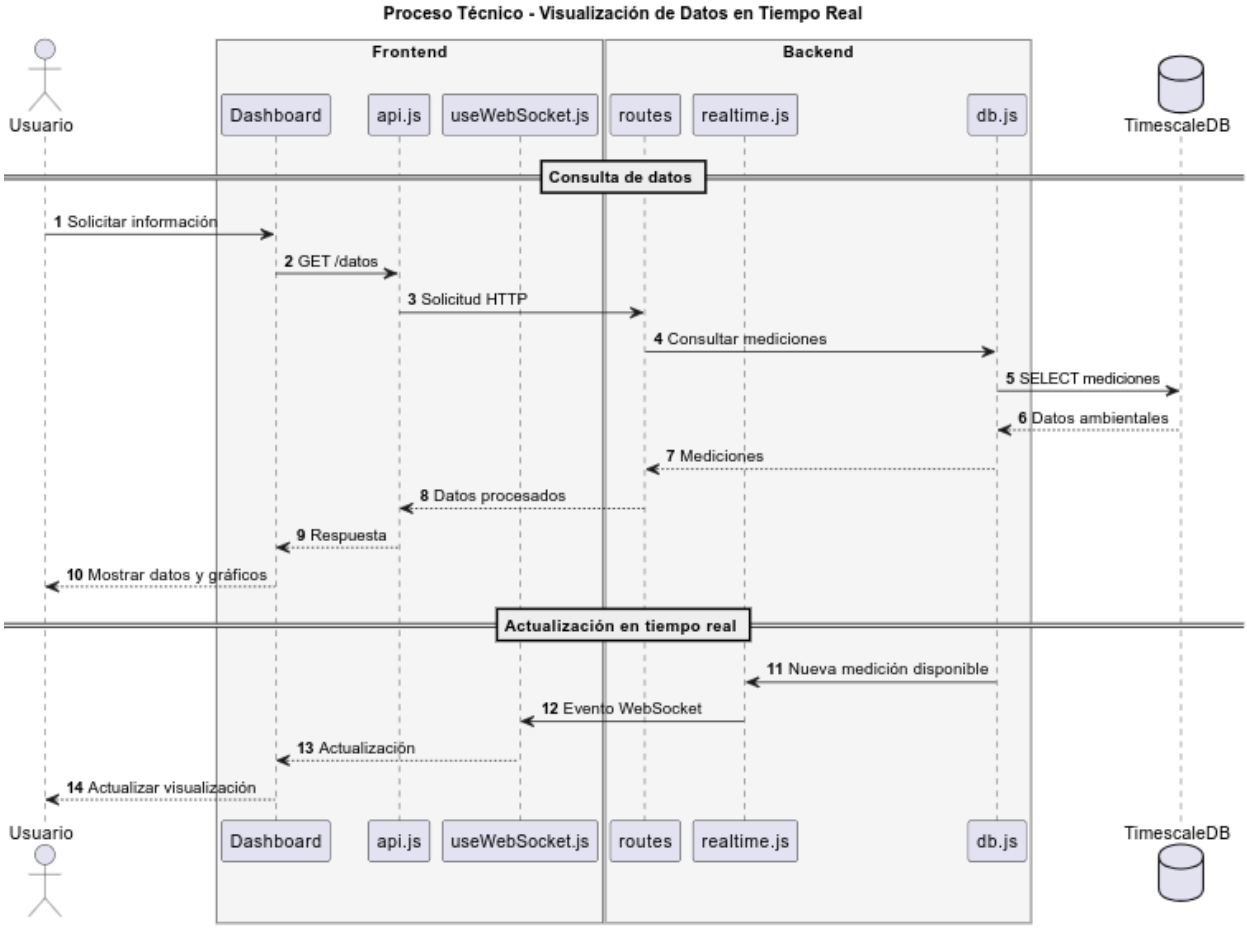
3. Proceso de Generación de Alertas

Descripción: El sistema analiza las mediciones ambientales recibidas y determina si los valores registrados superan los límites establecidos. Cuando se detecta una condición que requiere atención, se genera una alerta asociada al dispositivo o espacio correspondiente y se almacena para que pueda ser consultada y gestionada por los usuarios autorizados.



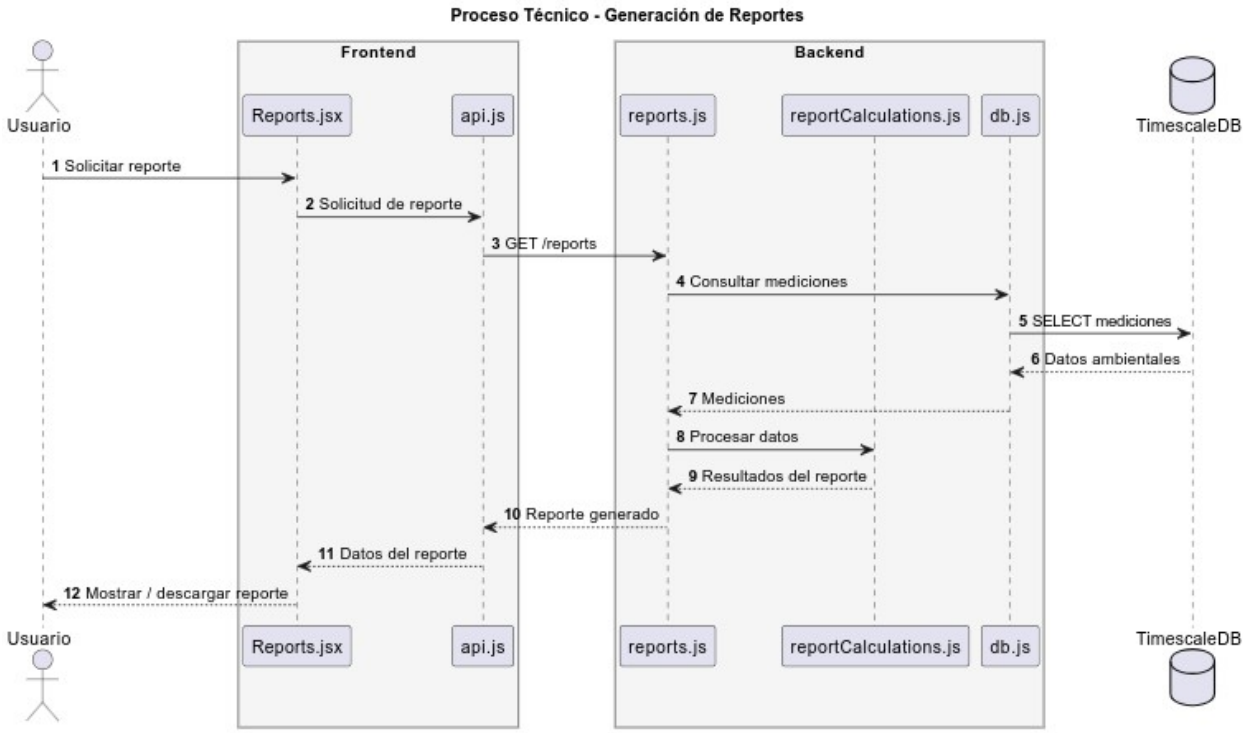
4. Proceso de Visualización de Datos en Tiempo Real

Descripción: El sistema permite consultar y visualizar las mediciones ambientales almacenadas en TimescaleDB. El frontend solicita los datos al backend, que obtiene las mediciones correspondientes y las envía para mostrarlas mediante gráficos, indicadores y demás componentes de monitoreo. Para eventos en tiempo real, el backend puede notificar al frontend mediante WebSocket.



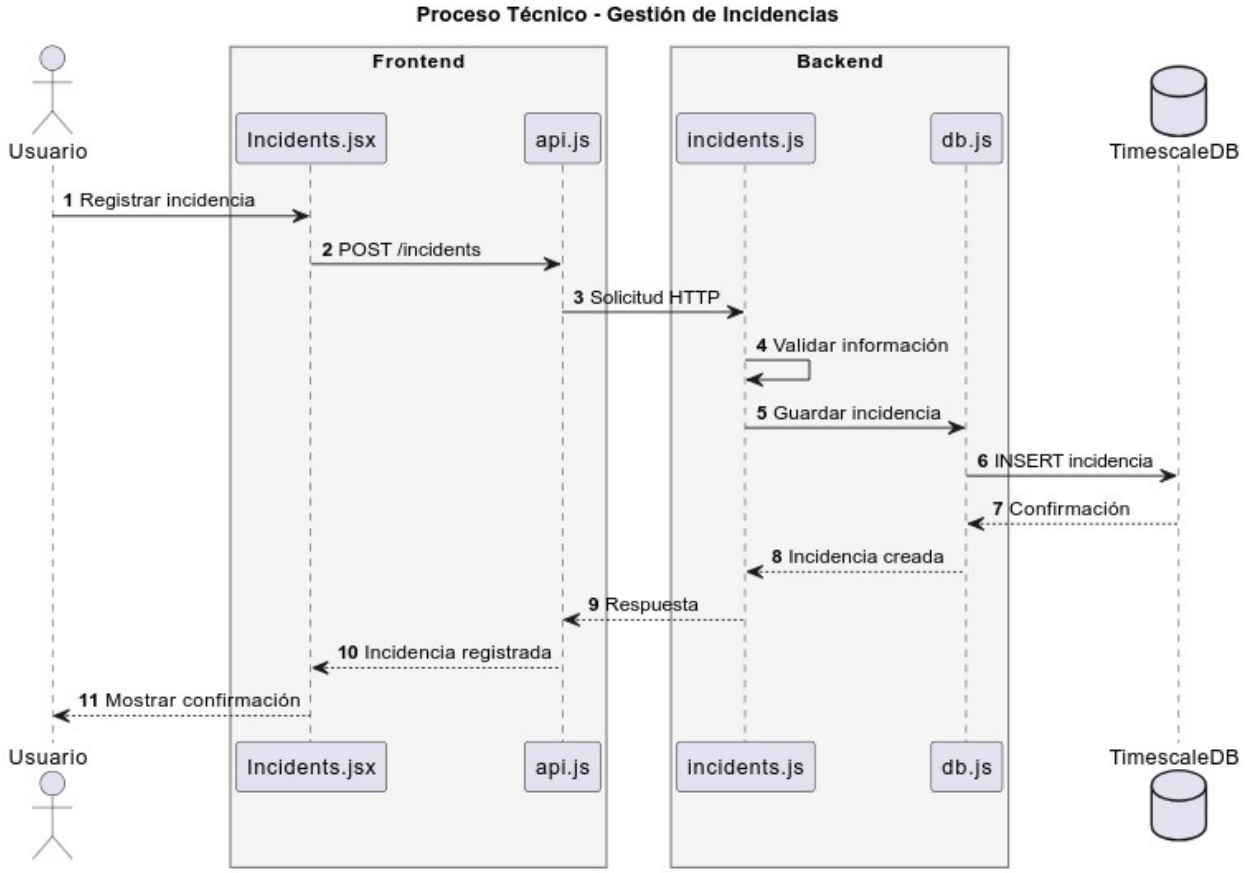
5. Proceso de Generación de Reportes

Descripción: El usuario solicita un reporte desde el frontend, indicando los parámetros necesarios. El backend obtiene las mediciones almacenadas en TimescaleDB, realiza los cálculos y análisis correspondientes y genera la información del reporte, que posteriormente es enviada al frontend para su visualización o descarga.



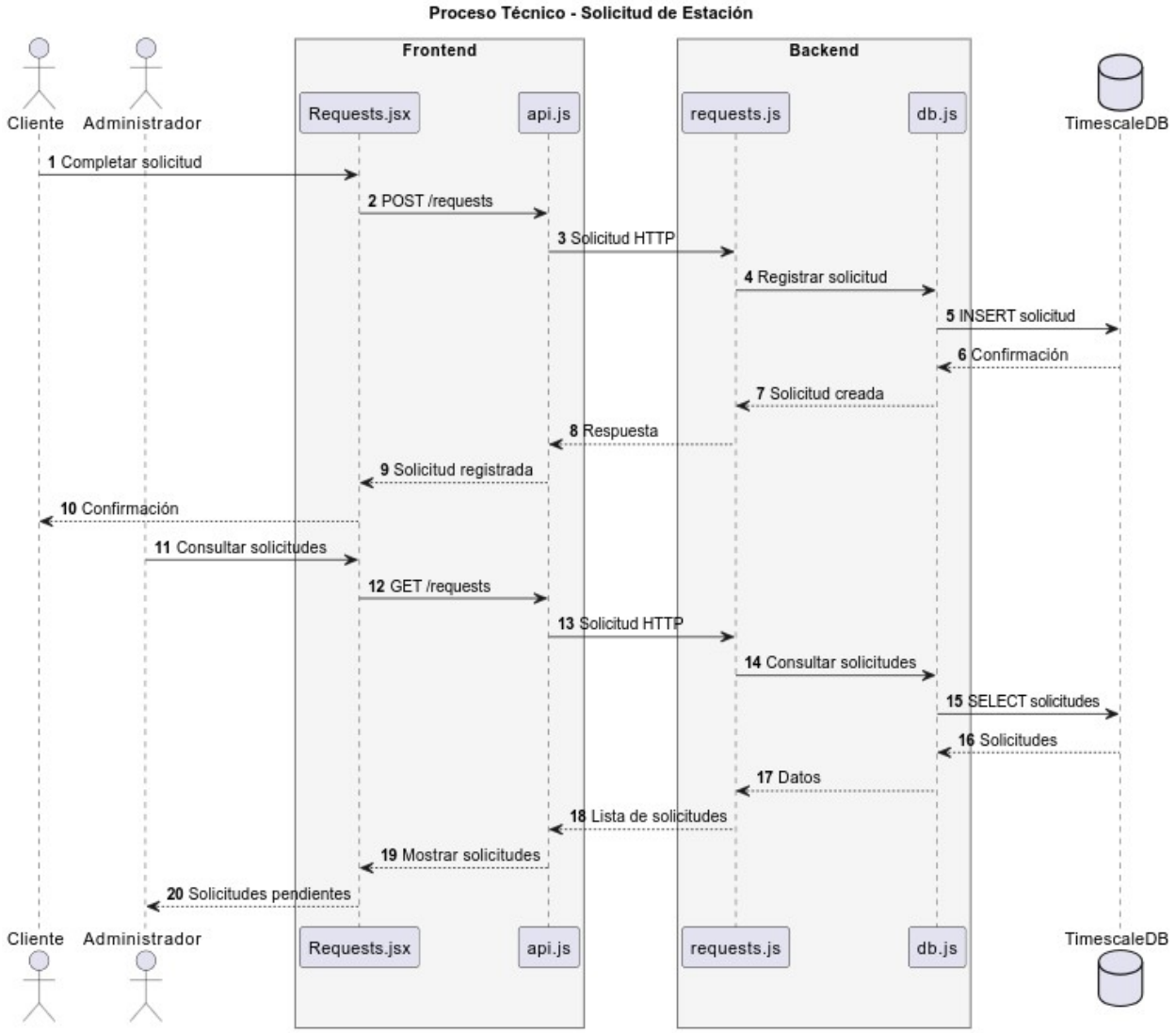
6. Proceso de Gestión de Incidencias

Descripción: El usuario registra o consulta una incidencia relacionada con una estación, espacio o servicio. El backend valida la solicitud, almacena la información en TimescaleDB y permite actualizar su estado hasta su resolución.



7. Proceso de Solicitud de Estación

Descripción: El cliente solicita una estación de monitoreo proporcionando la información requerida. El sistema registra la solicitud y permite que el personal administrativo la consulte y gestione.



8. Proceso de Actualización de Datos en Tiempo Real

Descripción: Cuando se recibe una nueva medición o se produce un evento relevante, el backend publica la actualización mediante WebSocket. El frontend mantiene una conexión activa y actualiza automáticamente la información mostrada al usuario.

